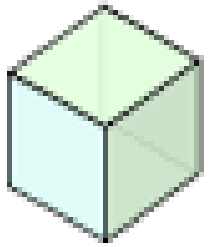
２次元配列

２次元配列とは

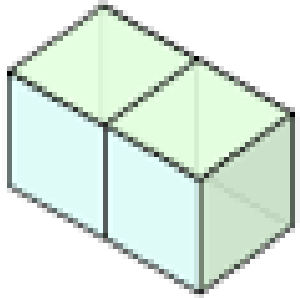
グリッド上にデータを集めている状態です。

int number;



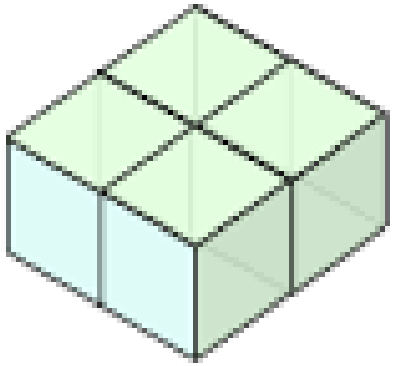
0次元配列

int[] number;



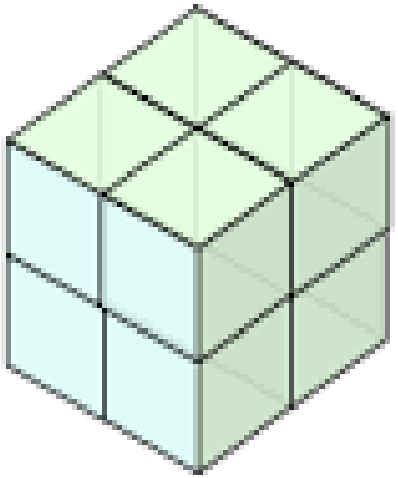
1次元配列

int[,] number;



2次元配列

int[,,] number;



3次元配列

２次元配列とは

例えば　int[,] num = new int[5,5]　の場合は下のようなイメージです。

num(0)(0)	num(0)(1)	num(0)(2)	num(0)(3)	num(0)(4)
num(1)(0)	num(1)(1)	num(1)(2)	num(1)(3)	num(1)(4)
num(2)(0)	num(2)(1)	num(2)(2)	num(2)(3)	num(2)(4)
num(3)(0)	num(3)(1)	num(3)(2)	num(3)(3)	num(3)(4)
num(4)(0)	num(4)(1)	num(4)(2)	num(4)(3)	num(4)(4)

２次元配列の受取

```
// ２次元配列の幅を定義（Paizaだと読み取り）
int xLength = 5;
int yLength = 5;

// ２次元配列の変数定義
int[,] matrix = new int[yLength, xLength];

//  中身の読み取り（コピペでOk）
for(int y = 0; y < yLength; y ++)
{
    string s = Console.ReadLine();
    int[] array = s.Split(" ").Select(int.Parse).ToArray();
    for(int x = 0; x < xLength;x++)
    {
        matrix[y,x] = array[x];
    }
}
```

パイザのB問題でよく２次元配列の問題が出てきます。
いちいち書くのも面倒くさいのでコピペで出せるようにしておくと楽です。

２次元配列の受取

```
// ２次元配列の幅を定義（Paizaだと読み取り）
int xLength = 5;
int yLength = 5;

// ２次元配列の変数定義
int[,] matrix = new int[yLength, xLength];

//  中身の読み取り（コピペでOk）
for(int y = 0; y < yLength; y ++)
{
    string s = Console.ReadLine();
    int[] array = s.Split(" ").Select(int.Parse).ToArray()
    for(int x = 0; x < xLength;x++)
    {
        matrix[y,x] = array[x];
    }
}
```

このプログラムを走らせると
配列の箱の中に数値が入ります。

num(0)(0)	num(0)(1)	num(0)(2)	num(0)(3)	num(0)(4)
num(1)(0)	num(1)(1)	num(1)(2)	num(1)(3)	num(1)(4)
num(2)(0)	num(2)(1)	num(2)(2)	num(2)(3)	num(2)(4)
num(3)(0)	num(3)(1)	num(3)(2)	num(3)(3)	num(3)(4)
num(4)(0)	num(4)(1)	num(4)(2)	num(4)(3)	num(4)(4)

２次元配列の表示

```
// 配列の表示
string answer = "";
for (int y = 0; y < yLength; y++)
{
    answer += matrix[y, 0];
    for (int x = 1; x < xLength;x++)
    {
        answer += " ";
        answer += matrix[y, x];
    }
    answer += "¥n";
}
Console.WriteLine(answer);
```

２次元配列はそもそも上手に受取が出来てないみたいな事も多いです。

必ず入力の受取直後に出力してみて、入力どおりに受け取れてるかのチェックをしましょう。

２次元配列の１マスずつ何かする

```
for (int y = 0; y < yLength; y++)
{
    for(int x = 0;x < xLength;x++)
    {

        if(matrix[y,x] != 0)
        {
            matrix[y, x] = 0;
        }

    }
}
```

２次元配列での処理は基本的に
この２重for文の中で行います。

この中であれば、２次元配列の値を
使う事も変更する事も出来ます。

問題

【マップの扱い１】C#編
５木並べ　C#編
陣地とりゲーム２D　C#